

Piedra

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3821 · Piedra
PAQUETE Y POSICIÓN	P-001 · posición 27 de 30
PRIORIDAD	91/100 · ALTA · COTEJO DIRECTO DE MATERIAL PRIMARIO · carga documental MUY ALTA
COBERTURA	1549–1899 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35 fuentes examinadas · 34/35 cotejos cerrados · 29 testimonios integrados · 1 incidencia documental abierta
ESTADO	FICHA MADRE CON INCIDENCIA DOCUMENTAL ABIERTA · NO DECLARA 35/35

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Material mineral extraído de cantera, del campo o de los ríos y empleado, en estado bruto, desbastado o labrado, en paredes, cimientos, arcos, bóvedas, conductos, pavimentos, puentes y miembros de arquitectura. El corpus distingue naturaleza, dureza, porosidad, veta, banco, tamaño, exposición y capacidad de recibir talla o escuadra.

La clasificación histórica no es única. Perrault/Castañeda ordena las piedras en tiernas, medianamente duras y enteramente duras; Marcos y Bausa diferencia rocas ígneas o macizas y rocas de sedimentación. Alberti y Palladio someten la piedra a exposición previa para revelar debilidades, y Espinosa documenta procedimientos de consolidación de piedras tiernas. Estas categorías se integran en la voz general sin multiplicar artificialmente fichas por cada grado físico.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3821 · MATERIAL PÉTREO, EXTRACCIÓN, CALIDAD, LABRA, APAREJO Y EMPLEO · 29 TESTIMONIOS

Diego de Sagredo · 1549

1. Reposo de la piedra antes de la labra

Los arquitectos antiguos mandaron «que la piedra que se saca para los dichos edificios se detenga antes que se labre por espacio de dos años», para que revele defectos y resulte más durable.

Medidas del Romano, 1549 (PDF p. 82; folio sin numeración visible en la página).

MR-PIE-01 · CEN-3821. Cotejo visual directo. Documenta un control preventivo de calidad previo a la talla.

Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando · 1552

2. Puesta en obra de piedra labrada y mampostería

Después de tratar los ornamentos de piedra, explica «como se pueden poner en obra», juntando piedra de mampostería con piedra labrada, mármol, jaspe u otras piedras finas, con juntas y trabazón cuidadas.

Tercero y cuarto libro de Architectura, 1552, tratado del orden compuesto (PDF p. 291; folio sin numeración visible).

MR-PIE-02 · CEN-3821. Cotejo visual directo. Atiende al enlace de materiales pétreos distintos en una misma fábrica.

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

3. Juntas, trabazón y resistencia

La piedra incierta debe acomodarse de modo que cada lado «se apegue muy justamente a los lados de la piedra que le está pegada»; el entretecimiento y trabazón han de asegurar firmeza y continuidad.

Los diez libros de Architectura, 1582, libro III, p. impresa 72 (PDF p. 77).

MR-PIE-03 · CEN-3821. Cotejo visual directo. La forma irregular exige ajuste, enlace y selección según la parte del muro.

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

4. Exposición previa y destino de las piedras debilitadas

«[...] que la piedra que al ayre (como arriba diximos) tenuta por dos años hiziere vicio la echas a los fundamentos [...] assi aqui se echan las piedras blandas y sin fuerzas [...]»

Los diez libros de Architectura, trad. Francisco Lozano, 1582, libro III, cap. V, p. impresa 69 (PDF p. 74).

MR-PIE-04 · CEN-3821. Cotejo visual directo. Alberti documenta la prueba por intemperie y el destino inferior de las piedras que revelan debilidad.

Cristóbal de Rojas · 1598

5. Piedra de cal y calidad de la fábrica

Considera mejor la cal hecha de pedernal y advierte que otra se obtiene «de otra especie de piedra espessa y dura»; las cales flojas o de piedra tosca ocasionan engaño y daño a la fábrica.

Teórica y práctica de fortificación, 1598, tercera parte (PDF p. 183; página impresa no visible).

MR-PIE-05 · CEN-3821. Cotejo visual directo. El tipo de piedra determina la calidad del ligante y de la obra.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

6. Piedra menuda, piedra crecida y obras de agua

Para fabricar estanques distingue «piedra menuda, que llamamos ormigon, ò argamassa», ladrillo y «piedra crecida, con abundancia de cal», valorando su seguridad frente al agua.

Arte y uso de architectura, primera parte, 1639 (PDF p. 273; página impresa no visible).

MR-PIE-06 · CEN-3821. Cotejo visual directo. Clasifica tamaño y sistema constructivo según función hidráulica.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1663

7. Madera que imita bóveda de piedra

Las capillas cubiertas con cimborrio de madera son obra «muy segura, y muy fuerte, y que imita en lo exterior á las de cantería», evitando el coste y peso de la piedra.

Arte y uso de architectura, segunda parte, 1663, p. impresa 189 (PDF p. 183).

MR-PIE-07 · CEN-3821. Cotejo visual directo. El testimonio delimita piedra y madera por peso, coste, ejecución y apariencia.

Tomás Vicente Tosca · 1727

8. Piedra en arcos y corte de sillares

El arco puede fabricarse «de Albañilería, ò de piedra»; si es de sillares, se trazan frente, planta y lechos y se ajusta cada piedra mediante plantilla.

Tratado de la monte y cortes de cantería, 1727, p. impresa 96 (PDF p. 16).

MR-PIE-08 · CEN-3821. Cotejo visual directo. La piedra recibe traza individual y control geométrico para cerrar el arco.

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

9. Selección por calidad y exposición

Cuando se usan piedras de distintas calidades, «se deve cuidar de colocar la mas dura, y que mejor resiste á la humedad, en los puestos mas expuestos al ayre», reservando las menos buenas para fundamentos o lugares cubiertos.

Escuela de arquitectura civil, 1738, p. impresa 112 (PDF p. 198).

MR-PIE-09 · CEN-3821. Cotejo visual directo. Relaciona durabilidad, humedad y posición en la fábrica.

Juan García Berruguilla · 1747

10. Peso de bóveda de piedra y espesor de muros

Para una nave de treinta pies de ancho, una bóveda de piedra exige paredes de diez pies; la bóveda de ladrillo, por ser más leve, permite menor espesor.

Práctica de la geometría, 1747, tratado VI, p. impresa 129 (PDF p. 178).

MR-PIE-10 · CEN-3821. Cotejo visual directo. La materia de la bóveda determina empuje, peso y dimensionamiento de estribos.

Juan de Torija · 1760

11. Conductales de piedra

Los «conductales de piedra» se permiten arrimados a paredes y cerramientos, con canales de un cuarto de ancho para conducir el agua.

Tratado breve sobre las ordenanzas de la villa de Madrid, 1760, cap. VII, p. impresa 31 (PDF p. 23).

MR-PIE-11 · CEN-3821. Cotejo visual directo. Registra un elemento hidráulico pétreo y su inserción en medianerías.

Marco Vitruvio Polión / Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

12. Clasificación tripartita por dureza

«Las Piedras no son todas de una misma calidad; unas son tiernas, otras medianamente duras, y otras enteramente duras. Las tiernas se labran facilmente y son buenas para obras interiores y sotechadas; pero con los yelos y lluvias se deshacen [...] Las medianamente duras resisten al peso; pero [...] algunas [...] se abren con facilidad cerca del fuego.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761, p. impresa 27 (PDF p. 42).

MR-PIE-12 · CEN-3821. Cotejo visual directo. Establece una clasificación comparativa de dureza y asocia las clases tierna e intermedia con labra, exposición, carga y fuego.

Marco Vitruvio Polión / Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

13. Piedra dura para mampostería y porosa para enlucido

«La Cal se hace de Piedras blancas ó guijarros; pero la mejor para la Mampostería es la que se hace de la Piedra mas dura. La que se hace de Piedra esponjosa es mas propia para enlucidos.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761, p. impresa 30 (PDF p. 45).

MR-PIE-13 · CEN-3821. Cotejo visual directo. La textura de la piedra condiciona el destino constructivo de su cal.

Christian Rieger · 1763

14. Pedernal y piedra de campo

«El Pedernal es muy propio para los cimientos»; las piedras de campo expuestas a sol y aire son durables, aunque su irregularidad dificulta la labra y la formación de esquinas.

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, p. impresa 222 (PDF p. 242).

MR-PIE-14 · CEN-3821. Cotejo visual directo. Contrapone rapidez de obra, dureza, irregularidad y necesidad de selección.

Diego de Villanueva · 1766

15. Verdad expresiva del material

«La piedra no ha de representar la piedra, la madera á la madera, y cada material á sí misma, y no á otra?»; la arquitectura ha de responder a la naturaleza, fuerza y resistencia propia de cada materia.

Papeles críticos sobre arquitectura, 1766, p. impresa 107 (PDF p. 119).

MR-PIE-15 · CEN-3821. Cotejo visual directo. Rechaza la imitación material que contradice esencia y construcción.

Antonio Plo y Camín · 1767

16. Medición de cornisas de piedra sillar

Cuando las cornisas son «de piedra sillar», se mide cada moldura y su vuelo para obtener el volumen de material y la cuenta de la obra.

El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor, 1767, pp. impresas 268–269 (PDF p. 156).

MR-PIE-16 · CEN-3821. Cotejo visual directo. La piedra labrada se cuantifica por geometría y destino en cornisa.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

17. Piedra escuadrada y trabazón alternada

La fábrica «de piedra escuadrada» se hace también con piedra dura ordinaria, «que travandola como ladrillo, van abrazando las juntas con alternadas filas» y forma obras de gran duración.

Los diez libros de Arquitectura, 1787, p. impresa 44 (PDF p. 60).

MR-PIE-17 · CEN-3821. Cotejo visual directo. Distingue labra exterior, dureza y enlace por hiladas.

Simonin · 1795

18. Bóvedas de piedra en la historia constructiva

La historia de la montea compara construcciones tempranas «con la piedra en todo los parages donde la hallaron» y el posterior desarrollo de bóvedas y arcos de piedra.

Arte de la montea, 1795, p. impresa 2 (PDF p. 7).

MR-PIE-18 · CEN-3821. Cotejo visual directo. Sitúa el material en la evolución del arco y la bóveda.

Benito Bails · 1796

19. Piedra en zócalo, huecos y coronaciones

En una fachada, la pared del piso bajo puede ser «de piedra dura ó blanda»; puertas y ventanas se hacen de cantería y cornisas, antepechos y tableros de piedra se empotran en la fábrica.

Arquitectura civil, 1796, p. impresa 243 (PDF p. 266).

MR-PIE-19 · CEN-3821. Cotejo visual directo. Describe la distribución funcional de piedra y ladrillo en un mismo alzado.

Andrea Palladio / Joseph Ortiz y Sanz · 1797

20. Piedra natural, extracción y estacionamiento

«Unas piedras las da la naturaleza, otras la industria humana»; las naturales se sacan de canteras y sirven para cal o paredes, y las tiernas deben extraerse en verano y dejarse al descubierto dos años antes de emplearlas.

Los cuatro libros de arquitectura, 1797, libro I, cap. III, p. impresa 5 (PDF p. 23).

MR-PIE-20 · CEN-3821. Cotejo visual directo. Integra origen, extracción, endurecimiento y selección para cimientos o paramentos.

Benito Bails · 1802

21. Definición arquitectónica de piedra

«PIEDRA. s. f. Cuerpo duro que se cria dentro de tierra, y sirve para labrar las paredes de los edificios»; la entrada reclama nombres diferenciados según dimensiones y destino de la piedra de sillería.

Diccionario de arquitectura civil, 1802, p. impresa 79 (PDF p. 82).

MR-PIE-21 · CEN-3821. Cotejo visual directo. La definición general se abre a una taxonomía de piezas y labras.

P. C. Espinosa · 1859

22. Piedra irregular, sillarejo y sillería

«La piedra que se emplea en las mamposterías son fragmentos ó trozos irregulares»; cuando reciben formas regulares como los sillarejos o la sillería, la labra corresponde a canteros.

Construcciones de albañilería, 1859, p. impresa 287 (PDF p. 308).

MR-PIE-22 · CEN-3821. Cotejo visual directo. Diferencia mampostería, sillarejo y sillería por regularidad y oficio.

P. C. Espinosa · 1859

23. Consolidación de piedras tiernas

«Para dar consistencia á las piedras tiernas ó yeso, se emplea el enlucido de Thenard y Arcet. Consiste en hacer penetrar en las piedras tiernas ó yeso, por medio de un calor suave, la mezcla de una parte de aceite y dos de resina. Adquieren mucha solidez y se hacen impermeables [...]»

Construcciones de albañilería, 1859, p. impresa 247 (PDF p. 268).

MR-PIE-23 · CEN-3821. Cotejo visual directo. Incorpora un procedimiento decimonónico de consolidación e impermeabilización de piedra tierna.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

24. Calidades, extracción y lechos

La piedra se reconoce por dureza, cohesión, poros, vetas y defectos; «se llama lecho de una piedra la superficie plana ó cara inferior sobre la que se coloca en la obra».

Manual del albañil, 1879, pp. impresas 22–23 (PDF p. 11).

MR-PIE-24 · CEN-3821. Cotejo visual directo. Reúne selección en cantera, orientación, labra y superficies de asiento.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

25. Piedras naturales, rocas y origen geológico

«Con el nombre de piedras naturales ó rocas se conocen en la construccion los materiales que por su gran dureza y cohesion son universalmente preferidos [...] presentándolos la naturaleza unas veces en grandes masas compactas [...] y otras en bancos ó capas superpuestas [...] En el primer caso se llaman rocas ígneas, macizas ó plutónicas [...] y en el segundo [...] rocas de sedimentacion [...]»

Manual del albañil, 1879, cap. III, art. 1.º, p. impresa 19 (PDF p. 9).

MR-PIE-25 · CEN-3821. Cotejo visual directo. Marcos y Bausa define la categoría de piedra natural o roca y distingue masas ígneas de bancos sedimentarios, vinculando los explotables con la cantera.

Jules Adeline · 1887

26. Mampostería de guijarros y piedra pequeña

La mampostería se define como «aglomeración ó yuxtaposición de guijarros redondos ó irregulares, pero siempre de igual y pequeñísimo volumen», empleada en pavimentos, revestimientos y cimientos.

Vocabulario de términos de arte, 1887, pp. impresas 346–347 (PDF pp. 337–338).

MR-PIE-26 · CEN-3821. Cotejo visual directo. Conserva una acepción material de piedra pequeña organizada en fábrica.

Rovira y Rabassa · 1897

27. Operaciones del corte de piedras

La estereotomía exige proyectar aristas, juntas y plantillas sobre las superficies de la piedra para trasladar el trazado y obtener las piezas previstas.

Estereotomía de la piedra, segunda parte, 1897, pp. impresas 28–29 (PDF p. 14).

MR-PIE-27 · CEN-3821. Cotejo visual directo. El material se define operativamente por su paso del dibujo al corte.

Luis Gaztelu · 1899

28. Muro de piedra frente a entramado de madera

Un entramado «no resguarda contra el frío tan eficazmente como un muro de piedra ó de ladrillo», aunque ocupa menos espacio y reduce coste.

Carpintería de armar, 1899, p. impresa 138 (PDF p. 140).

MR-PIE-28 · CEN-3821. Cotejo visual directo. Compara prestación térmica, espesor y economía de sistemas materiales.

Calvo · 1899

29. Piedra de coronamiento en apoyo mecánico

Los ganchos se engarban «en sólidos anillos empotrados en la piedra de coronamiento de la pila ó muro», transmitiendo a la fábrica la maniobra del puente.

Puentes levadizos, 1899, p. impresa 67 (PDF facsimilar recuperable p. 64).

MR-PIE-29 · CEN-3821. Cotejo visual directo de la página recuperada. Se registra una pieza pétrea de coronación con función de anclaje; el tramo 72–92 permanece inaccesible.

LECTURA COMPARADA

La tradición temprana combina control material y aparejo: Sagredo prescribe reposo; Alberti documenta una prueba prolongada a la intemperie y el destino de las piedras debilitadas; Serlio insiste en puesta en obra y trabazón; Rojas relaciona la piedra con la producción de cal. San Nicolás, Tosca, Brizguz y Berruguilla muestran que tamaño, humedad, peso y labra deciden el empleo.

Perrault/Castañeda convierte la dureza en una escala comparativa con consecuencias de labra, carga y exposición. Palladio aporta origen natural, extracción y estacionamiento. En el siglo XIX, Espinosa añade tanto la distinción entre mampostería y sillería como la consolidación de piedras tiernas; Marcos y Bausa combina diagnóstico de calidad con una clasificación de rocas naturales. Rovira, Gaztelu y Calvo prolongan la voz hacia estereotomía, prestación y anclaje.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas consultadas: piedra, piedras, piedra dura, blanda, tierna, medianamente dura, enteramente dura, tosca, franca, molar, menuda, crecida, labrada, escuadrada, de sillería, de mampostería, de campo y de cal.
- Clasificaciones históricas integradas: piedras tiernas / medianamente duras / enteramente duras; piedras naturales o rocas; rocas ígneas, macizas o plutónicas; rocas de sedimentación.
- Equivalencias y clases controladas: roca, peña, pedernal, guijarro, canto, losa, sillar, sillarejo, mármol, granito, pizarra y piedra artificial.
- Operaciones y contextos: cantera, banco, veta, lecho, junta, paramento, labrar, desbastar, escuadrar, cortar, aparejar, trabar, asentar, cal, mortero, cimient, muro, arco, bóveda, pavimento, coronamiento y consolidación.
- Se descartaron piedra como simple ejemplo de cuerpo pesado, usos escultóricos sin función edilicia autónoma y repeticiones que no aportan diferencia material o constructiva.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron las 35 fuentes únicas mediante singular, plural, clases pétreas, equivalentes y contextos de extracción, labra, aparejo y empleo. Los 29 pasajes integrados se cotejaron directamente en las páginas facsimilares; las fuentes 1–34 tienen resultado cerrado.

Incidencia abierta: Calvo, Puentes levadizos, 1899. Se verificó el pasaje de la página impresa 67 (PDF facsimilar p. 64), pero el archivo declara 92 páginas y sólo permite recuperar 1–71. No se transcribe ni se cierra el tramo 72–92. Acción necesaria: aportar un ejemplar íntegro. Resultado: 34/35 cotejos cerrados + 1 fuente parcialmente cotejada; no se declara 35/35.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite relacionar nombres históricos de piedra con extracción, defectos, dureza, labra, posición y prestación, sin reducirlos a una categoría mineralógica moderna.

Facilita interpretar fábricas mixtas, patologías por humedad o mala orientación de lechos y decisiones históricas de selección, exposición, consolidación, conservación o sustitución material.

RELACIONADO CON

Cantera; Roca; Piedra tierna; Piedra dura; Piedra viva; Roca ígnea; Roca sedimentaria; Pedernal; Guijarro; Losa; Sillar; Sillarejo; Sillería; Mampostería; Piedra de cal; Piedra de sillería; Piedra tosca; Lecho; Junta; Paramento; Labra; Estereotomía; Mortero; Cimiento; Muro; Arco; Bóveda; Pavimento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Sagredo, Diego de. Medidas del Romano. Toledo, 1549.
- Serlio, Sebastiano. Tercero y cuarto libro de Architectura. Toledo, 1552.
- Alberti, León Battista. Los diez libros de Architectura. Madrid, 1582.
- Rojas, Cristóbal de. Teórica y práctica de fortificación. Madrid, 1598.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de architectura. Madrid, 1639 y 1663.
- Tosca, Tomás Vicente. Tratado de la monte y cortes de cantería. Madrid, 1727.
- Brizguz y Bru, Athanasio Genaro. Escuela de arquitectura civil. Valencia, 1738.
- García Berruguilla, Juan. Práctica de la geometría. Madrid, 1747.
- Torija, Juan de. Tratado breve sobre las ordenanzas de Madrid. Madrid, 1760.
- Perrault, Claude. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Madrid, 1761.
- Rieger, Christian. Elementos de toda la arquitectura civil. Madrid, 1763.
- Villanueva, Diego de. Papeles críticos sobre arquitectura. Valencia, 1766.
- Plo y Camín, Antonio. El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor. Madrid, 1767.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Arquitectura. Trad. Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Simonin. Arte de la monte. 1795.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796; Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de arquitectura. Madrid, 1797.
- Espinosa, P. C. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.
- Rovira y Rabassa. Estereotomía de la piedra. Segunda parte. 1897.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. Madrid, 1899.
- Calvo. Puentes levadizos. 1899.